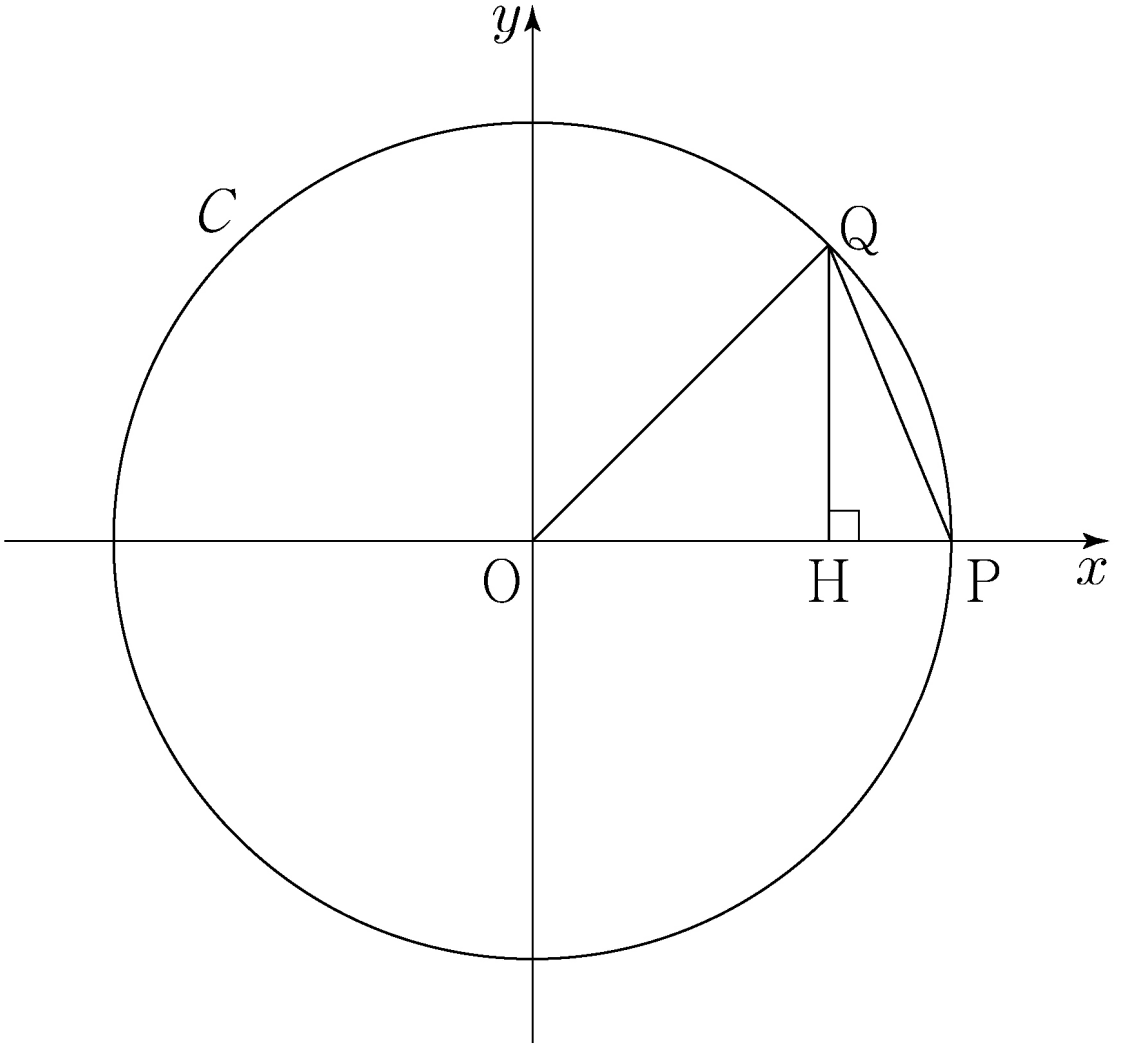
19. 자연수 n에 대하여 중심이 원점 O이고 점 $\mathrm{P}(2^n, 0)$을 지나는 원 C가 있다. 원 C 위에 점 Q를 호 PQ의 길이가 π가 되도록 잡는다. 점 Q에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\lim_{n \to \infty}(\overline{\mathrm{OQ}} \times \overline{\mathrm{HP}})$의 값은? [4점]

① $\frac{\pi^2}{2}$ ② $\frac{3}{4}\pi^2$ ③ π^2 ④ $\frac{5}{4}\pi^2$ ⑤ $\frac{3}{2}\pi^2$